

課程資訊	
課程名稱	線性控制系統 LINEAR CONTROL SYSTEMS
開課學期	95-1
授課對象	工學院 機械工程學研究所
授課教師	王富正
課號	ME5220
課程識別碼	522 U5040
班次	
學分	3
全/半年	半年
必/選修	選修
上課時間	星期四6,7,8(13:20~16:20)
上課地點	工綜205
備註	系統控制知識領域選修 總人數上限：40人
Ceiba 課程網頁	http://ceiba.ntu.edu.tw/951_linear_fcw
課程簡介影片	
核心能力關聯	核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱	
為確保您的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印	
課程概述	This course is designed for both graduate and undergraduate students, as a continuation of Automatic Control I. In Automatic Control I, we learned about the classical control design methods, such as root-locus, Bode plot, Nyquist criterion, etc. As the second course in control system, this course focuses on the so-called 'modern control' techniques, i.e. the state-space methods. Besides, we will also introduce some basic concepts on the frequency domain control design, robust control and digital control.
課程目標	This course covers four parts: (1) State-space control design a) state-space realization of systems, operation on systems, similarity transformation b) solutions of LTI, LTV systems. c) stability of systems. d) Lyapunov stability theory. e) controllability and observability. f) eigenvalue assignment control, and LQ control.

	g) observer design, and Kalmen filter. (2) Transfer function control design a) pole placement control by Bezout identity. b) internal modeling principle. c) closed loop design specifications in frequency domain. (3) Robust Control																		
課程要求	預修課程：自動控制（一）。 評分考試：期中考(1) 30%, 期 中考(2) 30%, 期末考 40%.																		
預期每週課前 或/與課後學 習時數																			
Office Hours	每週一 14:00~18:00																		
指定閱讀																			
參考書目	1. C.T. Chen, 3th Ed., Linear Systems, Theory and Design, 2. J. Dwight Aplevich, The Essentials of Linear State-Space Systems. 3. Feedback Control Theory, by J.C. Doyle, B.A. Francis and A.R. Tannenbaum. Downloadable from: http://www.control.utoronto.ca/people/profs/francis/dft.html .																		
評量方式 (僅供參考)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>項目</th><th>百分比</th><th>說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>期中考</td><td>30%</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>隨堂測驗 and 作業</td><td>30%</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>期末考</td><td>40%</td><td></td></tr> </tbody> </table> 1. 本校尚無訂定 A+ 比例上限。 2. 本校採用等第制評定成績，學生成績評量辦法中的百分制分數區間與單科成績對照表 僅供參考，授課教師可依等第定義調整分數區間。詳見學習評量專區 (連結)。			No.	項目	百分比	說明	1.	期中考	30%		2.	隨堂測驗 and 作業	30%		3.	期末考	40%	
No.	項目	百分比	說明																
1.	期中考	30%																	
2.	隨堂測驗 and 作業	30%																	
3.	期末考	40%																	
課程進度																			
週次	日期	單元主題																	
第1週	9/21	Introduction																	
第2週	9/28	Chapter 1: Writting State-Space Models																	
第3週	10/05	(continued) Chapter 2: Solutions of state-space models																	
第4週	10/12	(continued)																	
第5週	10/19	Chapter 3: Stability																	
第6週	10/26	(continued)																	
第7週	11/02	Chapter 4: Controllability and Observability																	

第9週	11/16	Chapter 5: State Feedback and Estimator Design.
第11週	11/30	Chapter 6: Transfer Function Control Design.
第13週	12/14	Mid-term Exam
第14週	12/21	Robust Control
第15週	12/28	(continued)
第16週	1/04	(continued)
第17週	1/11	Term Exam